

Annexe 1. Classification des extensions de BPMN: « BPM spécifique à un domaine » (54%)

Attributs/Caractéristiques de base					Conformité au standard				Approche			
Auteurs Année	Nom de l'extension	Domaine	Nouveaux concepts d'extension	Objectif	Type de l'extension <i>définition</i>	Syntaxe Abstraite	Syntaxe Concrète	Conflits sémantiques	Analyse des exigences	Vérification sémantique	Réutilisation des artefacts	Démarche méthodologique
Vogel et al. (2018)	BPMN4SGA (for Smart Glasses Applications)	Technologie de l'IoT	Manual Decision, Objet Identification, Camera, Context via sensor, Distractive Visualisation, Communication	Descriptive	Propre Ext	UML	un exemple	Non	Explicit	Oui	Oui	partiellement: ext. de Stroppi et al.
Onggo et al. (2018)	BPMN4SIM (BPM nécessitant une représentation explicite des files d'attente et des points de décision basés sur des données)	Domaine médical	SharedTask, FrontQueueSharedTask, BackQueueSharedTask, FrontBackQueueSharedTask, DataTable, Pull Flow DataDrivenGateway	Descriptive/ Exécution	Ext valide	Ext MM	Explicite	Oui	Explicite	Oui	Oui	Oui (Model Driven Architecture approach)
Abouzid and Saidi (2019)	Sans titre (Modélisation des processus de fabrication)	Le manufacturing	Time Schedule, Inventory Task	Descriptive	Propre Ext	UML	Explicite	Non	Implicite (Description)	Non	Oui	Oui (une démarche propre)
Neumann et al. (2019)	BPMNSIX (Modélisation et exécution du workflow intra- opératoire)	Domaine médical/Gestion de Workflow	Intervention, Location, Surgical Activity, Role, Resource Exception, ...	Exécution	Ext valide	Ext MM/XML Schema	Un exemple	Non	Implicite (ontologie de domaine pour les workflows intraopératoire)	Oui	Oui (BPMN4CP 1.0 et 2.0 de Braun et al.)	Oui: ext. de Stroppi et al/Braun and Schlieter
Zarour et al. (2019)	BPOMN Assurer la sécurité et la conformité des BP déployés sur des environnements cloud	Le Cloud computing	BPO Criteria, Security, Compliance, Cost, Performance	Descriptive	Ext valide	Ext MM, XML Schema	Explicite	Non	Non	Non	Oui (des aspects de BPO)	Oui (une démarche propre)
Chergui and Benslimane (2020)	Sans titre (BPMN Security Extension for the Visualization of Cyber Security Requirements	Cybersécurité	Security Requirement, Availability, Confidentiality, Integrity, ...	Descriptive	Ext valide	Ext MM, XML Schema	Explicite	Non	Explicites (les exigences de sécurité)	Non	Oui (ontologies de cybersécurité)	Oui : ext. de Stroppi et al.
Szelaḡowski et al. (2022)	Sans titre (Proposal of BPMN Extension with a View to Effective Modeling of Clinical Pathways)	Domaine médical (clinical pathways)	elements for clinical decision-making, patient conditions, treatment alternatives, and checkpoints	Analytique	Propre Ext	Non	Explicite	Non	Explicite	Non	éléments spécifiques au domaine (tels que les guidelines cliniques et les	Oui (une démarche propre)

Annexe 2. Classification des extensions de BPMN: « Amélioration de la portée de BPM/BPMN » (46%)

Attributs/Caractéristiques de base					Conformité au standard				Approche			
Auteurs Année	Nom de l'extension	Domaine	Nouveaux concepts d'extension	Objectif	Type de l'extension définition	Syntaxe Abstraite	Syntaxe Concrète	Conflits sémantiques	Analyse des exigences	Vérification sémantique	Réutilisation des artefacts	Démarche méthodologique
Carvalho et al. (2018)	AO-BPM 2.0 Une notation de BPM orientée vers les aspects pour améliorer la lisibilité et la simplicité des modèles BPMN	Complexité des BP	Join Point, Pointcut, Advice	Descriptive	Notation Ext Propre	Non	Un exemple	Non	Implicite (description)	Non	Oui	Oui (une démarche propre)
Santra and Choudhury (2018)	C-BPMN (Context Aware BPMN)	Modélisation des BP complexes et dynamiques	Contextual Event	Descriptive/Exécution	Notation Ext Propre	Non	Explicite	Non	Explicite	Non	Oui (Modèle de contexte de BP basé sur les graphes)	Oui (une démarche propre)
Heguy et al. (2019)	Performance Measurement (Représenter la mesure des performances dans l'échange des objets de données)	Mesure de la performance	Cost, Quality, Time, Reliability, ...	Descriptif	Ext valide	Ext MM	Explicite	Non	Implicite (description)	Non	Oui	Oui (une démarche propre)
Ramos-Merino et al. (2019)	BPMN-E ² (BPMN—enhanced expressiveness) Traiter le problème des ambiguïtés dans la représentation des protocoles hospitaliers	Monitoring (Surveillance) / HACCP Hazard Analysis Critical Control Points	Monitoring Group, Activity Effect, Time Expected, Decision Question, ...	Exécution	Propre Ext	UML	Explicite	Non	Explicite	Non	Oui (Modèle HACCP (Analyse des risques))	Oui (une démarche propre)
Polančič (2020)	BPMN-L (A BPMN extension for modeling of process landscapes)	Architecture des processus d'organisation	Process Landscape, Process Composition, Support Process, Conditional trigger relationship	Descriptive	Propre Ext	UML (Modèle conceptuel de domaine)	Explicite	Non	Explicite	Oui	Oui (cas d'utilisation UML (exigences))	Oui : ext. de Stroppi et al.
Intrigila et al. (2021)	A Lightweight BPMN Extension for Business Process-Oriented Requirements Engineering	Ingénierie des exigences dans la gestion des processus métier	constrained action, pre- and post-conditions	Descriptive	Propre Ext	Non	Explicite	Non	Explicite	Non	Non	Oui (une démarche propre)
Strutzenberger et al. (2024)	Evaluating BPMN Extensions for Continuous Processes	Continuous processes	Closed-Loop Sub-System Gateway, Intermediate catching events	Analytique	Propre Ext	Non	Explicite	Non	Explicite	Non	Non	Oui (une démarche propre)